UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUEES D'AL HOCEIMA

Compte Rendu
JAVA
TP4

Réalisé par : Achibane Aymane

L'année universitaire : 2025/2026

EX1:

```java
package TP4;
import java.util.Scanner;
class Personne{
    String nom;
    String prenom;
    int age;
    public Personne(String nom,String prenom,int age){
        this.nom=nom;
        this.prenom=prenom;
        this.age=age;
    }
    public void afficherInformations() {
        System.out.println("Nom: "+nom+"\nPrenom : "+prenom+"\nAge : "+age);
    }
    public boolean estMajeur() {
        if(age>=18) {
            return true;
        }else return false;
    }
    public void sePresenter() {
        System.out.println("Bonjour,je m appelle "+nom+""+prenom+" ,j ai "+age+" age.");
        //return "Bonjour,je m appelle "+nom+""+prenom+" ,j ai "+age+" age.";
    }
}

public class EX1 {
    public static void main(String[] args) {
    Scanner in=new Scanner(System.in);
    String nom,prenom;
    int age;
    System.out.println("entrer NOM:");
    nom=in.nextLine();
    System.out.println("entrer Prenom");
    prenom=in.nextLine();
    System.out.println("entrer age: ");
    age=in.nextInt();
    Personne P1=new Personne(nom,prenom,age);
    P1.afficherInformations();
    if(P1.estMajeur() == true) {
    System.out.println("ce personne est Majeur");
    }else System.out.println("ce personne est pas majeur ");
    P1.sePresenter();
    }

}
```

```
entrer NOM:
aymane
entrer Prenom
achibane
entrer age:
21
Nom: aymane
Prenom : achibane
Age : 21
ce personne est Majeur
Bonjour,je m appelle aymaneachibane ,j ai 21 age.
```

```java
package TP4;
import java.util.Scanner;
public class Etudiant extends Personne{
    String niveau_etude;
    double moyenne;
    public Etudiant(String nom, String prenom, int age,String nv_etu,double moy) {
        super(nom, prenom, age);
        this.niveau_etude=nv_etu;
        this.moyenne=moy;
    }
    public String calculerMention() {
        if(moyenne<10) {
            return "non admis";
        }else if(moyenne<12){
            return "pasable";
        }else if(moyenne<14){
            return "assez bien";
        }else if(moyenne<16) {
            return "bien";
        }else {
            return "tres bien";
        }
    }
    public boolean estAdmis() {
        if(moyenne>=10) {
            return true;
        }else return false;
    }
    public void afficherProfile() {
        super.sePresenter();
        System.out.println("Mon niveau d etude est : "+niveau_etude+
                ",j ai eu un mention \""+this.calculerMention()+"\" avec un moyenne generale :"
                        + " "+moyenne);
    }
    public static void main(String[] args) {
        String nom,prenom,niveau_etude;
        int age;
        double moy;
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        System.out.print("entrer NOM:");
        nom=in.nextLine();
        System.out.print("entrer Prenom");
        prenom=in.nextLine();
        System.out.print("entrer age: ");
        age=in.nextInt();
        System.out.print("entrer Niveau d etude: ");
        niveau_etude=in.next();
        System.out.print("entrer votre moyenne: ");
        moy=in.nextDouble();
        Etudiant E1=new Etudiant(nom,prenom,age,niveau_etude,moy);
        E1.afficherProfile();
    }
}
```

```
entrer NOM: aymane
entrer Prenom achibane
entrer age: 21
entrer Niveau d etude: ID1
entrer votre moyenne: 14
Bonjour,je m appelle aymane achibane ,j ai 21 age.
Mon niveau d etude est : ID1,j ai eu un mention "bien" avec un moyenne generale : 14.0
```

EX2:

```java
package TP4;
import java.util.Scanner;

public class Vehicule {
    String marque;
    public Vehicule(String marque) {
        this.marque=marque;
    }
    public void afficherMarque() {
        System.out.println("Marque : "+marque);
    }
    public void demarer() {
        System.out.println("Vehicule start moving");
    }
    public void  arreter() {
        System.out.println("Vehicule Stop");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        String mar;
        System.out.print("entrer marque: ");
        mar=in.nextLine();
        Vehicule V1=new Vehicule(mar);
        V1.afficherMarque();
        V1.demarer();
        V1.arreter();

    }
}
```

```
entrer marque: BMW
Marque : BMW
Vehicule start moving
Vehicule Stop
```

```java
package TP4;

import java.util.Scanner;

public class Voiture extends Vehicule{
    int nbr_portes;
    String carburant;
    public Voiture(String marque,int nb_port,String carbur) {
        super(marque);
        this.nbr_portes=nb_port;
        this.carburant=carbur;
    }
    void afficherDetails() {
        afficherMarque();
        System.out.println("le nombre de porte: "+nbr_portes);
        System.out.println("Carburant: "+carburant);
    }
    void klaxonner() {
        System.out.println("tititi!!");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        String mar;
        System.out.print("entrer marque: ");
        mar=in.nextLine();
        Voiture v = new Voiture(mar,4,"Gasoil");
        v.afficherDetails();
        v.klaxonner();
        v.afficherMarque();
    }
}
```

```
entrer marque: BMW
Marque : BMW
le nombre de porte: 4
Carburant: Gasoil
tititi!!
Marque : BMW
```

EX3:

```java
package TP4;

public class Compte {
    double solde;
    Compte(double solde){
        this.solde=solde;
    }
    void deposer(double montant) {
        this.solde+=montant;
    }
    void retirer(double montant) {
        if(this.solde >= montant)
            this.solde-=montant;
        else System.out.println("solde INSUFFISANT");
    }
    double consulterSolde() {
        return solde;
    }
    void afficher() {
        System.out.println("Solde est : "+this.solde);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Compte C1=new Compte(4000);
        C1.afficher();
        C1.deposer(200);
        C1.afficher();
        C1.retirer(500);
        C1.afficher();
    }

}
```

```
Solde est : 4000.0
Solde est : 4200.0
Solde est : 3700.0
```

```java
package TP4;

public class CompteCourant extends Compte{
    double decouvert;
    CompteCourant(double solde, double decouvert){
        super(solde);
        this.decouvert=decouvert;
    }
    void autoriserDecouvert(double montant) {
        if(solde+decouvert>=montant) solde-=montant;
        else System.out.println("Découvert dépassé.");
    }
    double calculerFrais() {
        if(solde<0) return Math.abs(solde)*0.1;
        else return 0;
    }
    void afficher() {
        System.out.println("Compte Courant");
        System.out.println("Solde: " + solde);
        System.out.println("Decouvert: " + decouvert);
    }
        public static void main(String[] args) {
            CompteCourant c1 = new CompteCourant(-200, 500);
            c1.retirer(0);
            c1.afficher();
            System.out.println("Frais: " + c1.calculerFrais());
    }
}
```

```
solde INSUFFISANT
Compte Courant
Solde: -200.0
Decouvert: 500.0
Frais: 20.0
```

```java
package TP4;

public class CompteEpargne extends Compte{
    double taux;
    CompteEpargne(double solde, double taux){
        super(solde);
        this.taux=taux;
    }
    double calculerInterets() {
        return solde*taux;
    }
    void ajouterInterets() {
        double interet=calculerInterets();
        solde+=interet;
        System.out.println("Interets sont ajoutes");
    }
    void afficher() {
        System.out.println("Compte Epargne");
        System.out.println("Solde: " + solde);
        System.out.println("Taux: " + taux);
    }
    public static void main(String[] args) {
        CompteEpargne c2 = new CompteEpargne(5000, 0.2);
        c2.ajouterInterets();
        c2.afficher();
    }
}
```

```
Interets sont ajoutes
Compte Epargne
Solde: 6000.0
Taux: 0.2
```

EX4:

```java
package EX4;

public class Animal {
    void crier() {
        System.out.println("L'animal ");
    }

    void manger() {
        System.out.println("L'animal mange");
    }

    void dormir() {
        System.out.println("L'animal dort");
    }
}
```

```java
package EX4;

public class Chien extends Animal{
    void crier() {
        System.out.println("le Chien ");
    }
    void garder() {
        System.out.println("le Chien garde");
    }
    void jouer() {
        System.out.println("le Chien joue");
    }

}
```

```java
package EX4;

public class Chat  extends Animal{
    void crier() {
        System.out.println("le Chat ");
    }
    void ronronner() {
        System.out.println("le Chat ronronne");
    }
    void grimper() {
        System.out.println("le Chat grimpe");
    }
}
```

```java
package EX4;

public class MAIN {
    public static void main(String[] args) {
        Chat Chat1 = new Chat();
        Chien Chien1 = new Chien();
        Chat1.crier();
        Chien1.crier();
        System.out.println("Pour CHAT");
        Chat1.manger();
        Chat1.dormir();
        Chat1.grimper();
        Chat1.ronronner();
        System.out.println("Pour CHIEN");
        Chien1.dormir();
        Chien1.manger();
        Chien1.garder();
        Chien1.jouer();
    }

}
```

```
le Chat
le Chien
Pour CHAT
L'animal mange
L'animal dort
le Chat grimpe
le Chat ronronne
Pour CHIEN
L'animal dort
L'animal mange
le Chien garde
le Chien joue
```

EX5:

```java
package EX5;

public class Figure {
    void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner la figure");
    }
    void deplacer(int x ,int y) {
        System.out.println("Deplacer vers (" + x + "," + y + ")");
    }
    void redimensionner(double facteur) {
        System.out.println("Redimensionner la figure de " + facteur);
    }
}

```

```java
package EX5;

public class Cercle extends Figure{
    double rayon;
    Cercle(double r) {
        rayon=r;
    }
    void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner Cercle");
    }
    double calculerPerimetre() {
        return  Math.PI*rayon*2;
    }

    double calculerSurface() {
        return Math.PI*rayon*rayon;//Math.pow(rayon,2)
    }

}

```

```java
package EX5;

public class Triangle extends Figure{
    double a,b,c,base,hauteur;
    Triangle(double a,double b,double c,double base,double hauteur){
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
        this.base = base;
        this.hauteur = hauteur;
    }
    public void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner Triangle");
    }
    public double calculerPerimetre() {
        return a+b+c;
    }
    public double calculerSurface() {
        return (base*hauteur)/2;
    }

}

```

```java
package EX5;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Figure c=new Cercle(5);
        c.dessiner();
        c.deplacer(10, 4);
        c.redimensionner(2);
        System.out.println("Perimetre cercle: " + ((Cercle)c).calculerPerimetre());
        System.out.println("Surface cercle: " + ((Cercle)c).calculerSurface());
        Figure T=new Triangle(6,2,4,6,5);
        T.dessiner();
        System.out.println("Perimetre Triangle: " + ((Triangle)T).calculerPerimetre());
        System.out.println("Surface Traingle: " + ((Triangle)T).calculerSurface());
    }
}
```

```
Dessiner Cercle
Deplacer vers (10,4)
Redimensionner la figure de 2.0
Perimetre cercle: 31.41592653589793
Surface cercle: 78.53981633974483
Dessiner Triangle
Perimetre Triangle: 12.0
Surface Traingle: 15.0
```

EX7:

```java
package EX7;

public abstract class Forme {
    abstract double calculersurface();
    void afficherDescription() {
        System.out.println("Une forme geometrique");
    }
    void comparerSurface(Forme f) {
        if (this.calculersurface() > f.calculersurface()) {
            System.out.println("Cette forme est plus grande");
        } else if (this.calculersurface() < f.calculersurface()) {
            System.out.println("L'autre forme est plus grande");
        } else {
            System.out.println("Les deux formes ont la même surface");
        }
    }
}
```

```java
package EX7;

public class Rectangle extends Forme{
    double largeur,longeur;
    Rectangle(double largeur,double longeur){
        this.largeur = largeur;
        this.longeur = longeur;

    }
    double calculersurface() {
        return longeur * largeur;
        }
    double calculerPerimetre() {
        return 2 * (longeur + largeur);
    }
    boolean validerDimensions() {
        return largeur>0 && longeur>0;
     }


}
```

```java
package EX7;

public class Cercle extends Forme{
    double rayon;
    Cercle(double r){
        rayon=r;
    }
    double calculersurface() {
        return Math.PI*rayon*rayon;
    }
    double calculerPerimetre() {
        return 2*Math.PI*rayon;
    }
    boolean validerDimensions() {
        return rayon>0;
     }
}
```

```java
package EX7;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Forme A=new Rectangle(2,4);
        A.afficherDescription();
        System.out.println("Surface rectangle:"+ A.calculersurface());
        Forme B=new Cercle(4);
        B.afficherDescription();
        System.out.println("Surface Cercle:"+ B.calculersurface());
        A.comparerSurface(B);
    }
}
```

```
Une forme geometrique
Surface rectangle:8.0
Une forme geometrique
Surface Cercle:50.26548245743669
L'autre forme est plus grande
```

EX8:

```java
package EX8;

public interface Volant {
    void voler();
    void atterrir();
    void changerAltitude(double altitude);
}

```

```java
package EX8;

public class Oiseau implements Volant{
    double altitude;
    public void voler() {
        System.out.println("L'oiseau vole");
    }
    public void atterrir() {
        System.out.println("L'oiseau atterrit");
    }
    public void changerAltitude(double altitude) {
        this.altitude = altitude;
        System.out.println("Altitude de l'oiseau: " + altitude);
    }
    public void migrer() {
        System.out.println("L'oiseau migre");
    }
    public void construireNid() {
        System.out.println("L'oiseau construit un nid");
    }
}

```

```java
package EX8;

public class Avion implements Volant{
    double altitude;
    public void voler() {
        System.out.println("L'avion vole");
    }
    public void atterrir() {
        System.out.println("L'avion atterrit");
    }
    public void changerAltitude(double altitude) {
        this.altitude = altitude;
        System.out.println("Altitude de l'avion: " + altitude);
    }
    public void embarquerPassagers() {
        System.out.println("Les passagers embarquent dans l'avion");
    }
    public void afficherAltitude() {
        System.out.println("Altitude est : " + altitude);
    }
}

```

```java
package EX8;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Volant v1 = new Oiseau();
        v1.voler();
        v1.changerAltitude(800);
        Volant v2 = new Avion();
        v2.voler();
        v2.changerAltitude(20000);
        ((Oiseau)v1).construireNid();
        ((Avion)v2).embarquerPassagers();
        Oiseau o = new Oiseau();
        o.migrer();
        o.construireNid();
        Avion a = new Avion();
        a.changerAltitude(2000);
        a.embarquerPassagers();
        a.afficherAltitude();
    }
}
```

```
L'oiseau vole
Altitude de l'oiseau: 800.0
L'avion vole
Altitude de l'avion: 20000.0
L'oiseau construit un nid
Les passagers embarquent dans l'avion
L'oiseau migre
L'oiseau construit un nid
Altitude de l'avion: 2000.0
Les passagers embarquent dans l'avion
Altitude est : 2000.0
```

EX9:

```java
package EX9;

public abstract class Vehicule {
    double vitesse;
    public Vehicule(double vitesse) {
        this.vitesse = vitesse;
    }
    void accelerer(double V) {
        vitesse+=V;
         System.out.println("Vitesse: " + vitesse);
    }
    public void freiner(double f) {
        vitesse -= f;
        if (vitesse < 0)
            vitesse = 0;
        System.out.println("Vitesse" + vitesse);
    }
    public abstract void demarrer();
}
```

```java
package EX9;

public interface Electrique {
    void charger();
    void verifierBatterie();
}
```

```java
package EX9;

public class VoitureElectrique extends Vehicule implements Electrique{
    double batterie;
    VoitureElectrique(double vitesse, double batterie) {
        super(vitesse);
        this.batterie = batterie;
    }
    public void demarrer(){
        System.out.println("voiture demarer");
    }
    public void charger(){
        batterie=10;
        System.out.println("voiture charge FULL");
    }
    public void verifierBatterie(){
        System.out.println("NV de charge :"+batterie+"%");
    }
    void afficherAutonomie(){
         System.out.println("Autonomie:"+(batterie*3)+" km");
    }
    public void optimiserConsommation(){
            System.out.println("voiture est en Mode optimisee");
    }
}
```

```java
package EX9;

public class Moto extends Vehicule{
    String type;
    Moto(double vitesse,String type){
        super(vitesse);
        this.type=type;
    }
    public void demarrer(){
        System.out.println("Moto démarre ");
    }
    void faireRoueArriere(){
        System.out.println("La moto fait une roue arrière !");
    }
    void afficherTypeMoto(){
        System.out.println("Type de moto: " +type);
    }
}
```

```java
package EX9;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicule v1 = new VoitureElectrique(40,50);
        v1.demarrer();
        v1.accelerer(60);
        Vehicule v2 = new Moto(50,"Sport");
        v2.demarrer();
        v2.accelerer(30);
        VoitureElectrique ve = (VoitureElectrique) v1;
        ve.charger();
        ve.verifierBatterie();
        ve.afficherAutonomie();
        Moto m = (Moto) v2;
        m.faireRoueArriere();
        m.afficherTypeMoto();
    }
}
```

```
voiture demarer
Vitesse: 100.0
Moto démarre
Vitesse: 80.0
voiture charge FULL
NV de charge :10.0%
Autonomie:30.0 km
La moto fait une roue arrière !
Type de moto: Sport
```

EX10:

```java
package EX10;

public abstract class Document{
    int ID;
    String titre;
    String auteur;
    boolean disponible=true;
    Document(int id,String titre,String auteur){
        this.ID=id;
        this.titre=titre;
        this.auteur=auteur;
    }
    void emprunter(){
        if (disponible){
            disponible = false;
            System.out.println("Document emprunte: " + titre);
        } else
            System.out.println("Document non disponible");
    }
     void retourner(){
            disponible = true;
            System.out.println("Document retourne: "+titre);
     }
     void afficherInformations() {
            System.out.println("ID: " + ID + ", Titre: " + titre + ", Auteur: " + auteur + ", Disponible: " + disponible);
     }
     abstract int calculerDureeEmpruntMax();
}
```

```java
package EX10;

public interface Empruntable {
    boolean estDisponible();
    void reserver();
}
```

```java
package EX10;

public interface Consultable {
    void consulter();
    void afficherResume();
}
```

```java
package EX10;

public class Livre extends Document implements Empruntable{
    int nombreDePages;
    String genre;
    public Livre(int id,String titre,String auteur,int pages,String genre){
        super(id,titre,auteur);
        this.nombreDePages=pages;
        this.genre=genre;
    }
    public boolean estDisponible(){
        return disponible;
    }
    public void reserver(){
        System.out.println("Livre reserve: "+titre);
    }
    public int calculerDureeEmpruntMax(){
        return 20;
    }
    public void afficherDetails(){
        afficherInformations();
        System.out.println("Pages: " + nombreDePages + ", Genre: " + genre);
    }
    public void recommander(){
        System.out.println("Nous recommandons ce livre: " + titre);
    }

}
```

```java
package EX10;

public class Magazine extends Document implements Empruntable{
    int numero;
    String datePublication;
    Magazine(int id, String titre, String auteur, int numero, String date){
        super(id, titre, auteur);
        this.numero = numero;
        this.datePublication = date;
    }
    int calculerDureeEmpruntMax(){
        return 10;
    }
    public boolean estDisponible(){
        return disponible;
    }
    public void reserver(){
        if (disponible){
            disponible = false;
            System.out.println("Magazine réservé");
        } else{
            System.out.println("Magazine non disponible");
        }
    }
    boolean estRecent(){
        return true;
    }
    void afficherEdition(){
        System.out.println("Numero: " + numero);
        System.out.println("Date: " + datePublication);
    }
}
```

```java
package EX10;

public class DocumentNumerique extends Document implements Consultable{
    String format;
    double tailleFichier;
    DocumentNumerique(int id, String titre, String auteur, String format, double taille){
        super(id, titre, auteur);
        this.format = format;
        this.tailleFichier = taille;
    }
    int calculerDureeEmpruntMax(){
        return 10;
    }
    public void consulter(){
        System.out.println("Consultation du document numerique");
    }
    public void afficherResume(){
        System.out.println("Resume du document numerique");
    }
    void telecharger(){
        System.out.println("Telechargement de Document");
    }
    void afficherTaille(){
        System.out.println("Taille: " + tailleFichier + " MB");
    }
}
```

```java
package EX10;

import java.util.ArrayList;
public class Bibliotheque{
    List<Document> docs = new ArrayList<>();
    void ajouter(Document d){
        docs.add(d);
    }
    void rechercher(String mot){
        for (Document d : docs){
                if (d.titre.contains(mot) || d.auteur.contains(mot)){
                    d.afficherInformations();
                }
        }
    }
    public static List<Document> documentsDisponibles(List<Document> docs){
        List<Document> result = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < docs.size(); i++){
            if (docs.get(i).disponible){
                result.add(docs.get(i));
            }
        }
        return result;
    }
    void disponibles(){
        for (Document d : docs){
            if (d.disponible){
                System.out.println(d.titre);
            }
        }
    }
    public static double calculerPenalite(int joursRetard){
        return joursRetard * 2.0;
    }


}
```

```java
package EX10;

import java.util.ArrayList;

public class Utilisateur{
    int id;
    String nom;
    ArrayList<Document> historique = new ArrayList<>();
    Utilisateur(int identifiant, String nom){
            this.id = identifiant;
            this.nom = nom;
    }
    void emprunterDocument(Document d){
        if (d.disponible){
            d.emprunter();
            historique.add(d);
            System.out.println(nom + " a emprunté: " + d.titre);
        } else {
            System.out.println("Document non disponible");
        }
    }
    void retournerDocument(Document d){
        d.retourner();
        System.out.println(nom + " a retourné: " + d.titre);
    }

    void afficherHistorique(){
        System.out.println("Historique de " + nom+": ");
        for (Document d : historique){
            System.out.println("- " + d.titre);
        }
    }
}
```

```java
package EX10;

public class main {
    public static void main(String[] args){
        Bibliotheque b = new Bibliotheque();
        Document D1 = new Livre(10,"C","Adam",400,"IT");
        Document D2 = new Magazine(22,"ROBOTIQUE","Nabil",120,"2024");
        Document D3 = new DocumentNumerique(43,"NFT","AHMED","PDF",8.8);
        b.ajouter(D1);
        b.ajouter(D2);
        b.ajouter(D3);
        for (Document d : b.docs){
            d.afficherInformations();
            System.out.println("Duree d emprunte :"+d.calculerDureeEmpruntMax());
        }
        b.rechercher("Java");

        System.out.println("Livre qui Disponibles");
        b.disponibles();
    }
}
```

```
ID: 10, Titre: C, Auteur: Adam, Disponible: true
Duree d emprunte :20
ID: 22, Titre: ROBOTIQUE, Auteur: Nabil, Disponible: true
Duree d emprunte :10
ID: 43, Titre: NFT, Auteur: AHMED, Disponible: true
Duree d emprunte :10
Livre qui Disponibles
C
ROBOTIQUE
NFT
```